

5 轴刀轴光顺

简介

FeatureCAM 中有一个**光顺5轴同步**操作，此功能运行在激活刀轴的光顺后可访问**刀轴光顺**标签，使刀轴的速度和位置改变最小，从而光顺机床的刀轴运动。

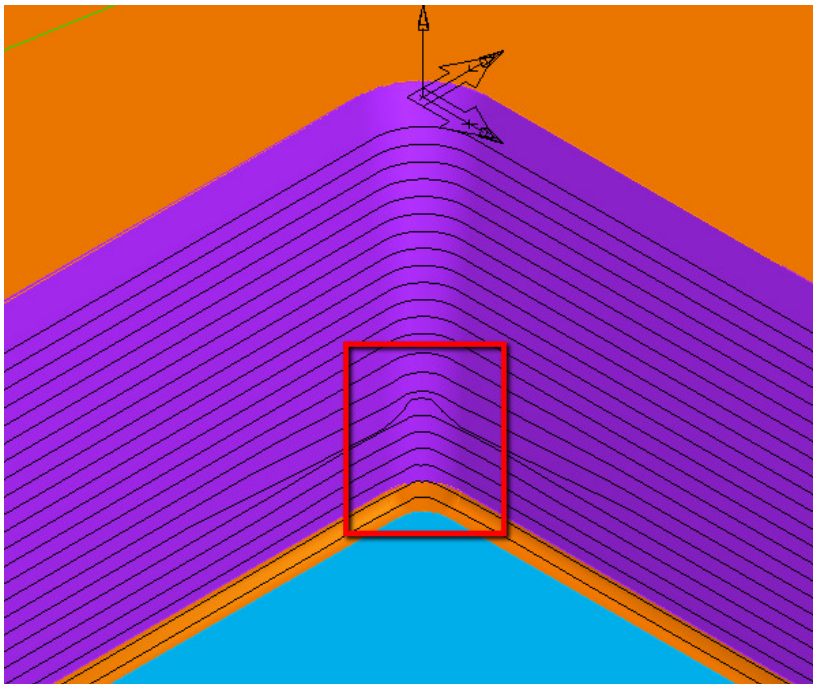
此功能通过**光顺**机床的 **A/B 轴（仰角）** 和 **C 轴（方位角）** 的旋转轴运动来实现。

使用刀轴光顺功能的优点有：

- 减少震动和刀痕，改善表面质量。
- 更稳定的旋转轴转速，缩短加工时间。
- 更好的 **5 轴** 加工策略质量。

刀轴光顺范例

- 1 打开文件 **TOOLAXISMOOTH.fm**。
- 2 按下 **Control + 3**，选取**一等轴查看**。
- 3 运行**中心线仿真**
- 4 可见在零件的下部刀具路径中存在不光顺区域。



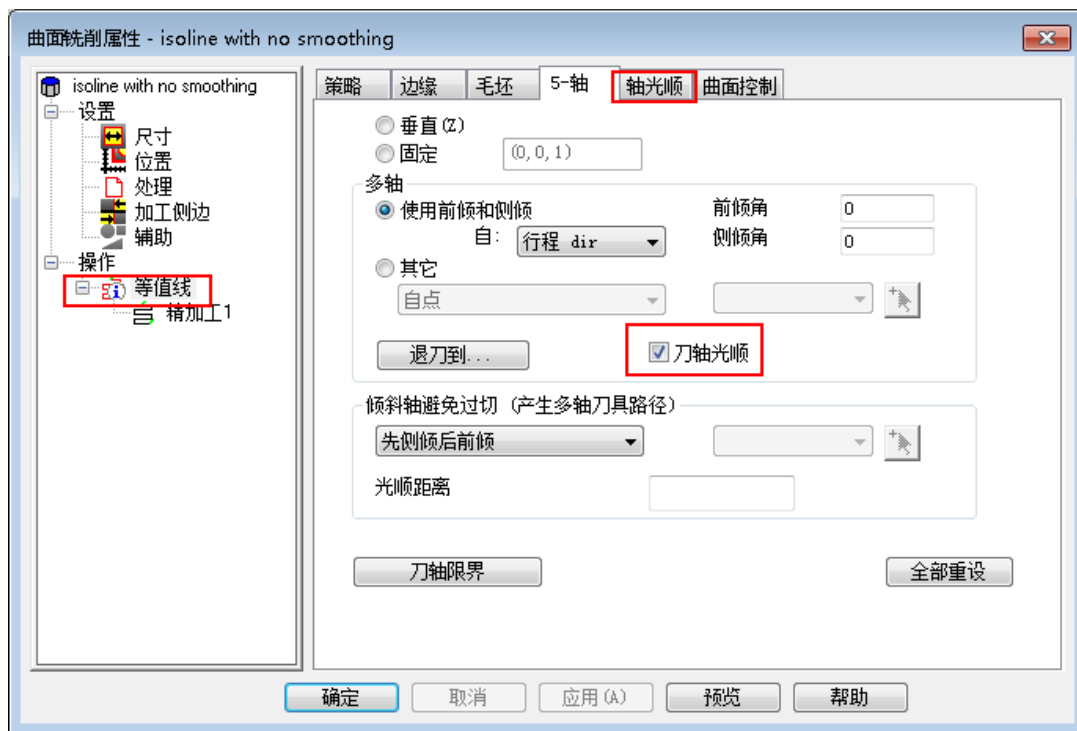
5 打开 **isoline with no smoothing** 的特征属性对话视窗，选取刀具 **TOOLAXISSMOOTH_Tools_from_last_save**。

6 选取 **等值线** 操作，选取 **5 轴** 标签。可见当前并未勾取 **刀轴光顺** 选项。



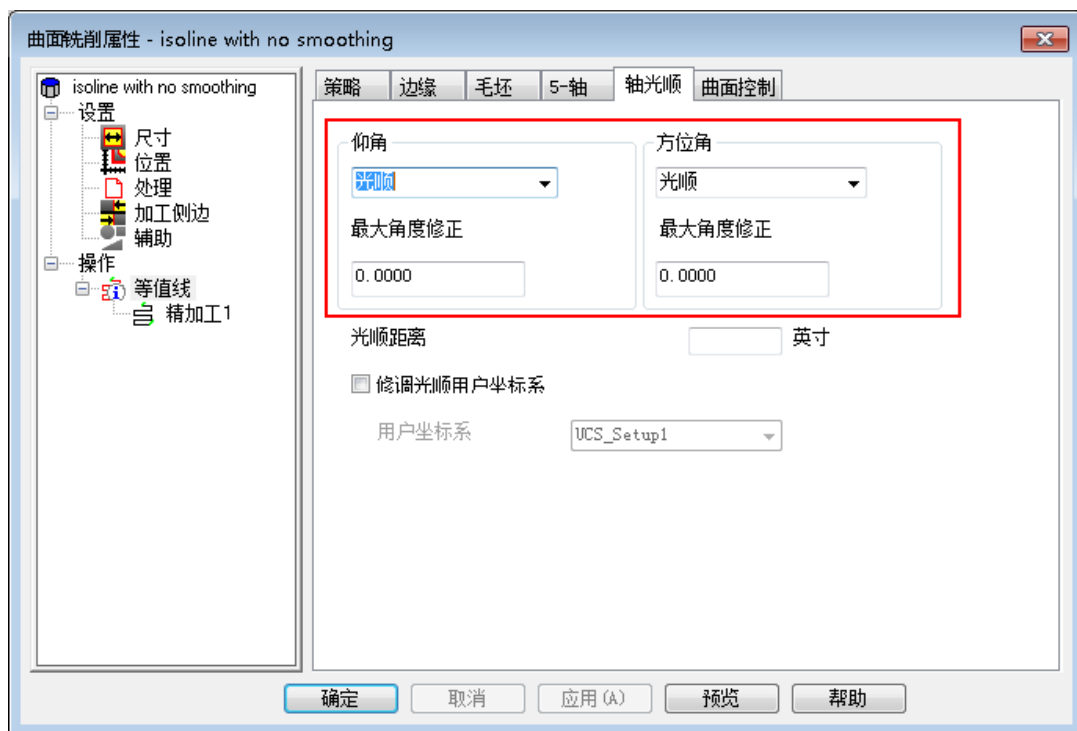
还可看到，当前对话视窗中并没有**轴光顺**标签。

7 勾取 **刀轴光顺** 选项，激活此策略，点击**应用**，于是对话视窗中出现新的一个**轴光顺**标签。



8 点击**轴光顺**标签，访问相关设置。

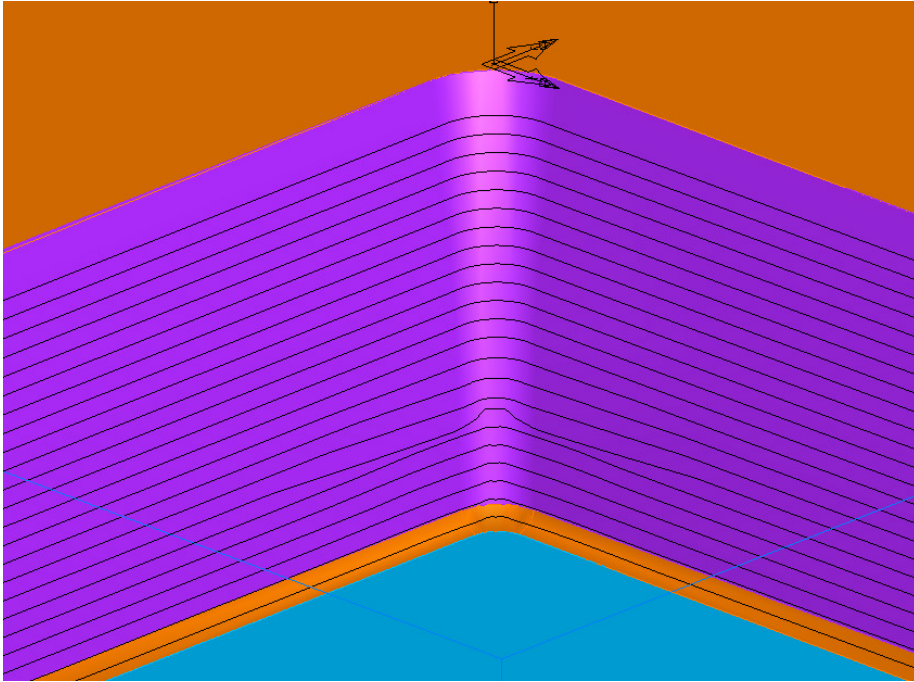
此时**仰角**和**方位角**都设置为**光顺**，**最大角度修正**都设置为**0°**。



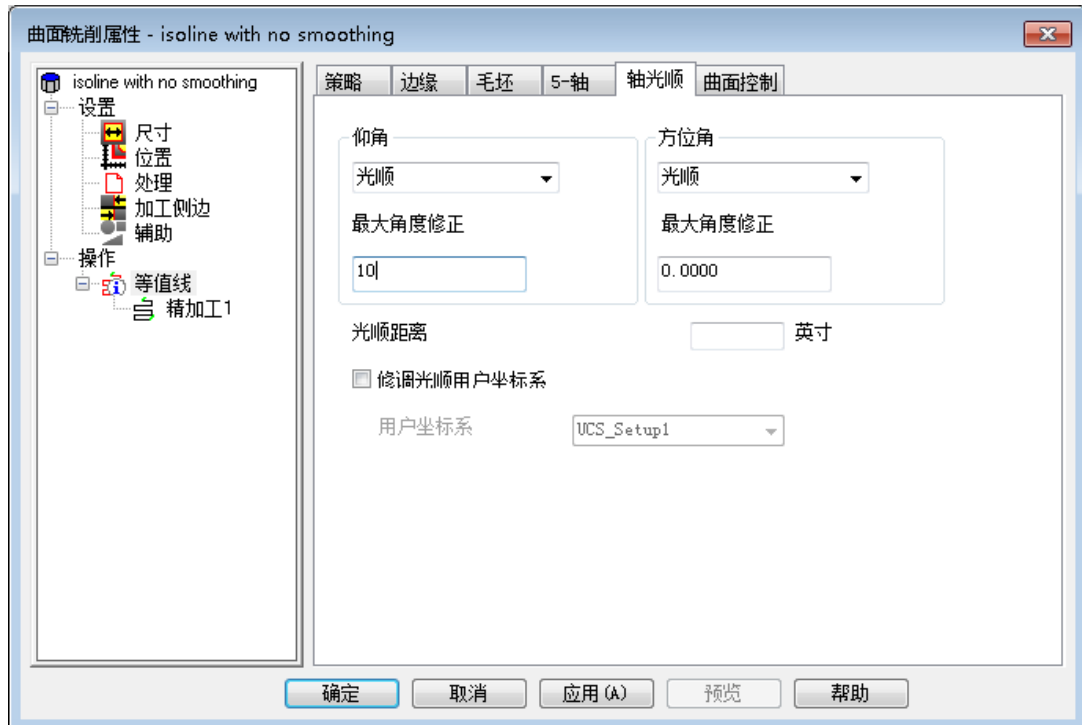


应注意的是激活**光顺**设置后，刀具路径的计算时间会少许多些，因为软件需要寻找需要应用光顺刀具路径的区域。

- 9 运行**中心线仿真**，可见刀具路径较前一刀具路径要好些。



- 10 设置**仰角 - 光顺**，**最大角度修正 10°**。

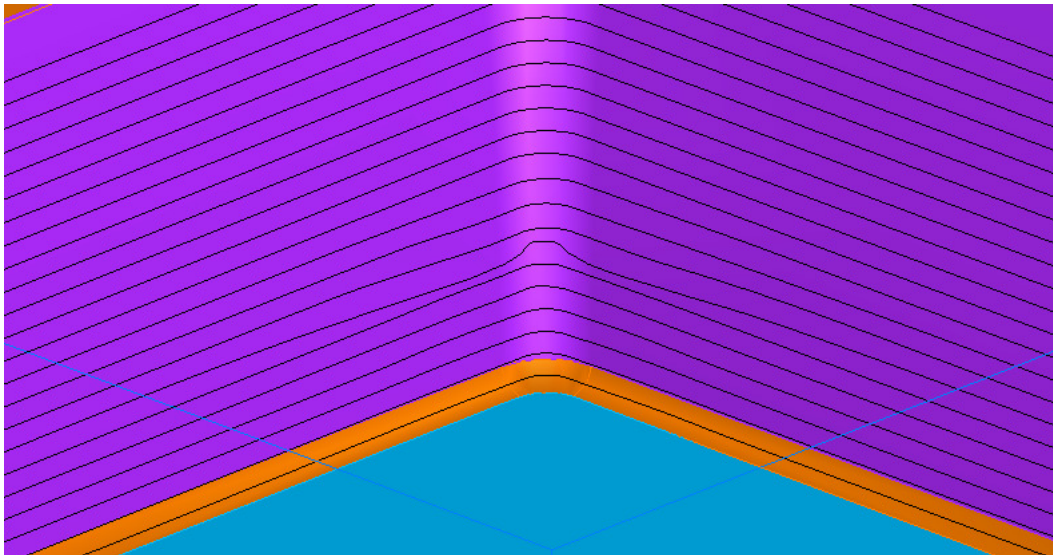


- 11 点击**应用**和**确定**。

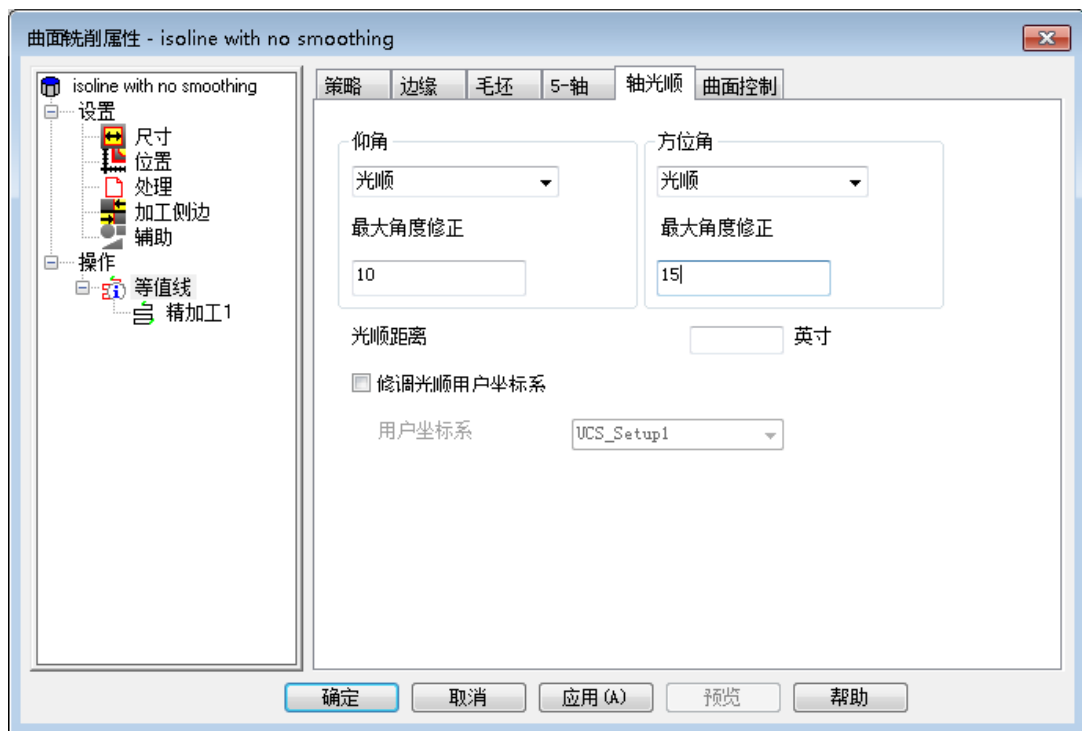
- 12 再次运行**中心线仿真**。



可见这个区域的刀具路径要光顺的多，但仍然不理想。



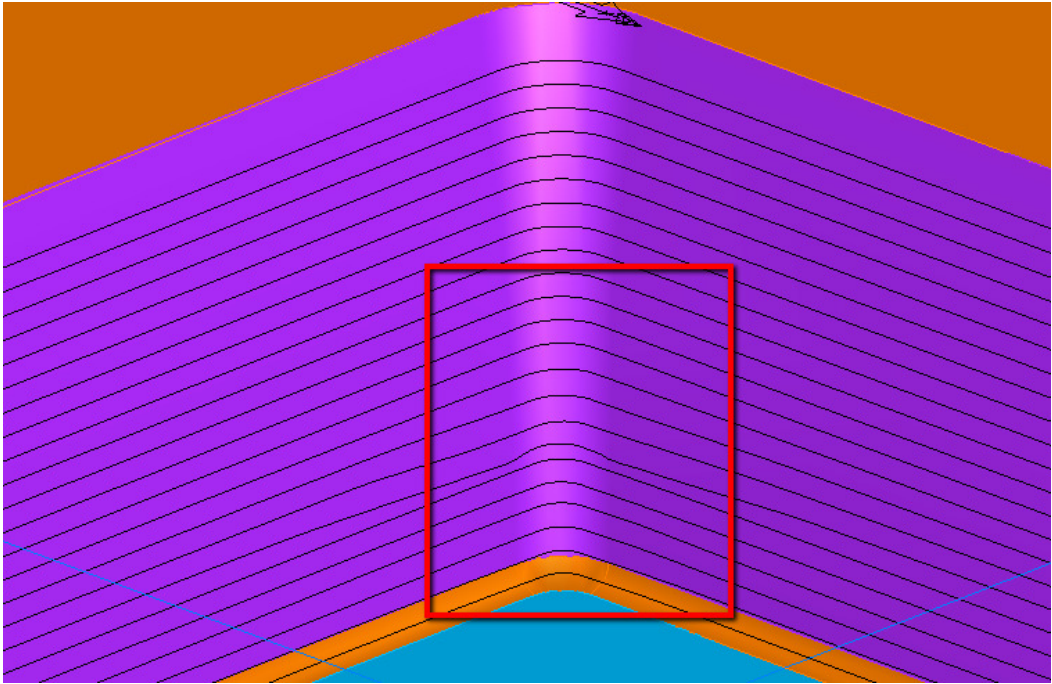
13 改变方位角 - 光顺，最大角度修正 15°。



14 运行中心线仿真。



可见较原始没有使用**光顺**设置的刀具路径，现在的刀具路径要光顺的多。通过**调整角度修正值**还可进一步光顺刀具路径。

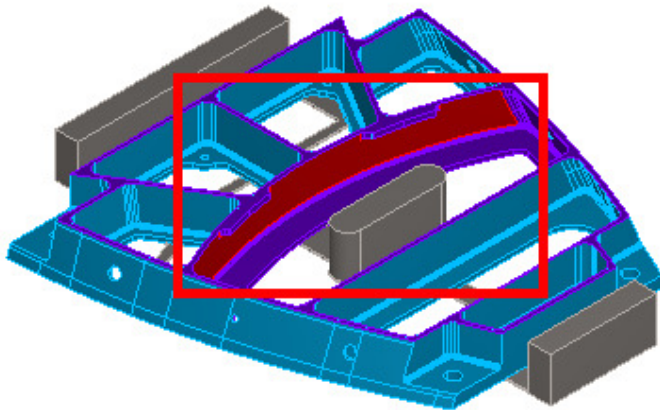


刀轴光顺设置解释

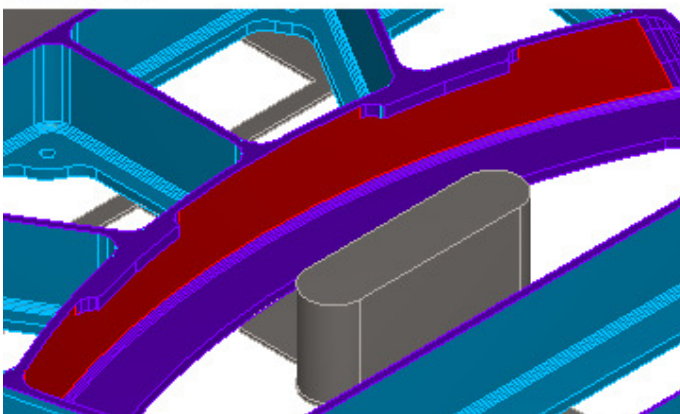
光顺距离

当使用**倾斜刀轴避让过切**时，设置此属性可避免刀轴的突然改变。

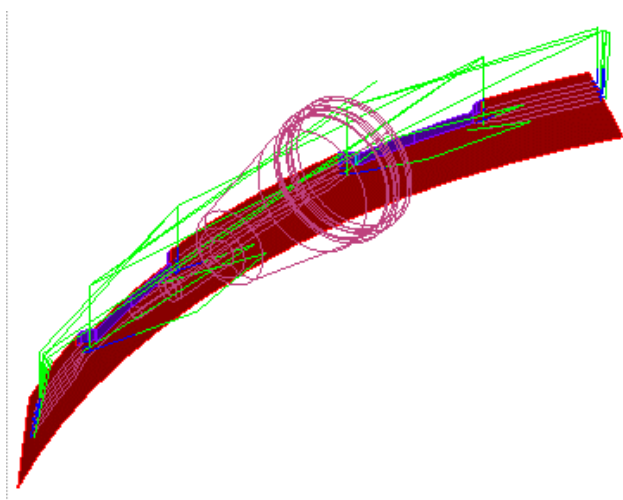
此范例文件中显示为红色的是一垂直表面，其上部有两个耳爪：



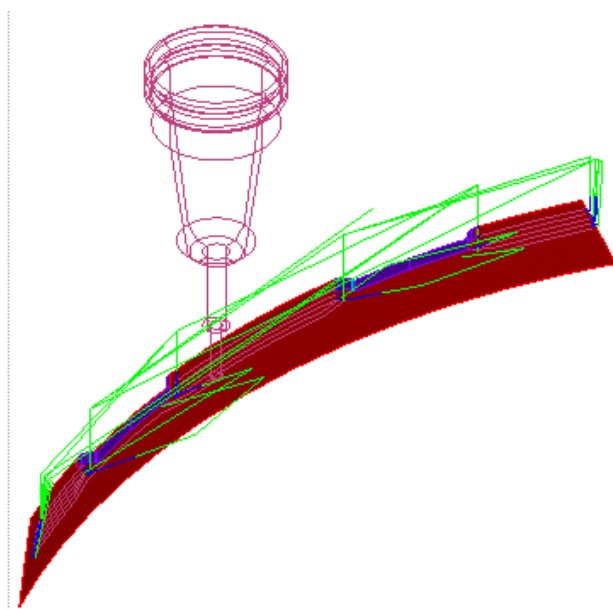
放大查看：



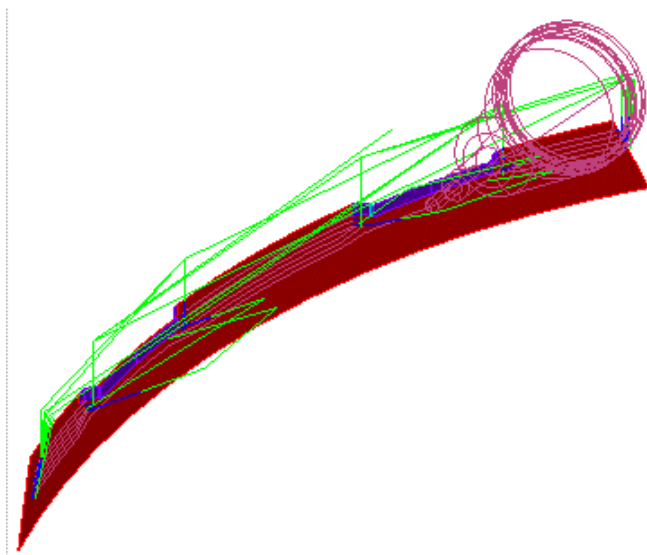
使用**等值线**策略并启用**刀轴光顺**，设置**先侧倾后前倾**，不设置**光顺距离**值时，刀具会突然转向，例如，在倾斜位置加工下图所示的第一个耳爪区域。



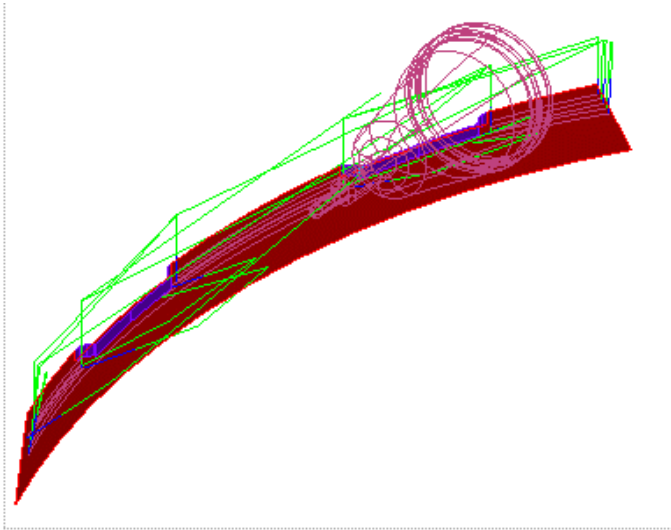
然后回到两个耳爪之间的垂直位置。



然后回到倾斜位置，加工下图所示的第二个耳爪。

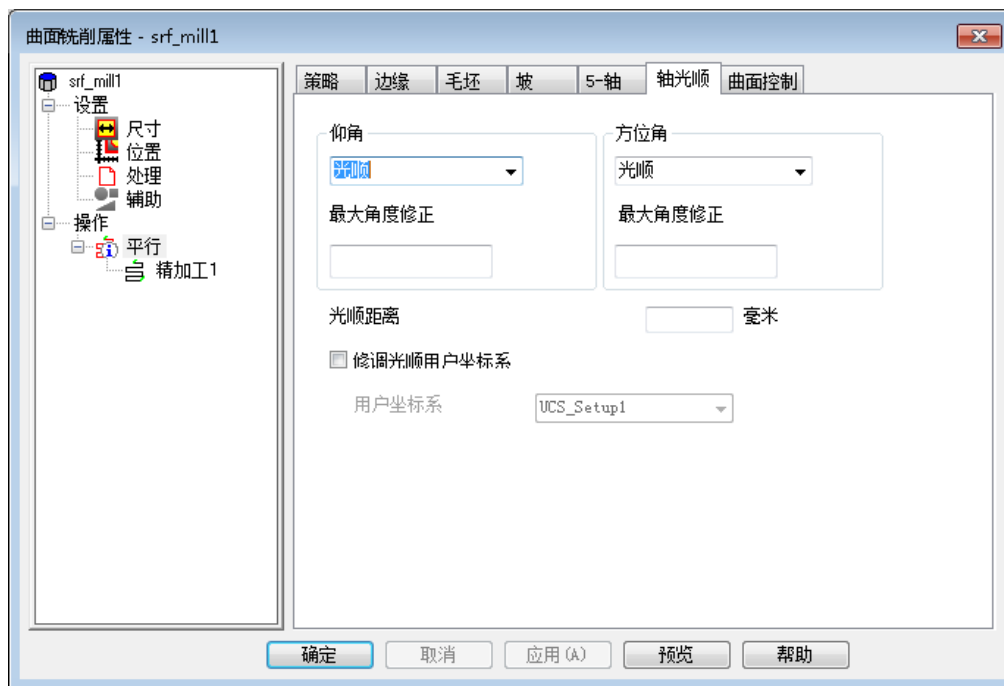


输入足以覆盖两个耳爪间区域的**光顺距离**后，刀具在加工两个耳爪间的区域时会仍然保持倾斜。



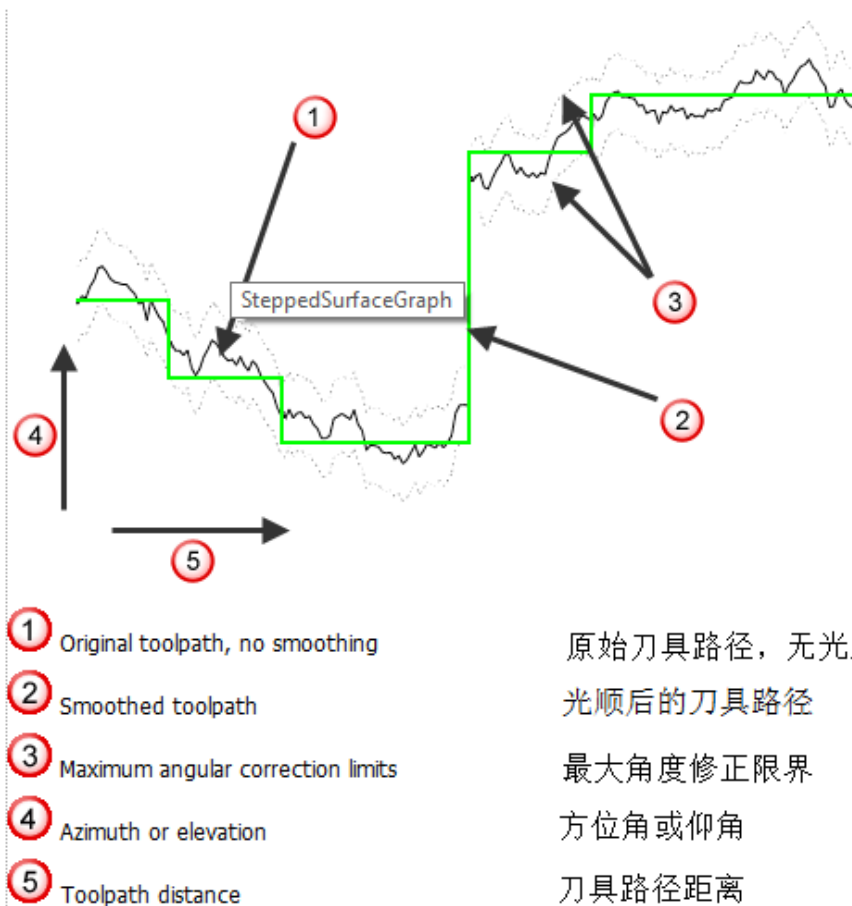
轴光顺标签设置

可使用**曲面铣削属性**对话框中的**轴光顺**标签来设置**曲面铣削**刀具路径中的**轴光顺**。



仰角

- **无:** - 选取此选项后无光顺，刀轴方向按正常需要移动。
- **光顺:** - 启用此选项后，**刀轴角度**在**光顺距离**范围内将**光顺**改变。角度改变将不大于**最大角度修正值**，除非不光顺刀具路径的角度在小于**光顺距离**范围改变大于**最大角度修正值**，如果是这样，为得到光顺结果，角度改变也许会大于**最大角度修正值**。
- **曲面阶梯:** - 启用此选项后，**刀轴角度**改变最大不超过**最大角度修正值**，形成恒定值台阶或步进。为避免急速的刀轴运动方向改变，台阶间具有一平滑的转换，这个转换自下一台阶末端**光顺距离**的开始处开始，转换过程中刀具始终和表面接触。
- **连接阶梯:** - 和曲面阶梯相似，选取此选项后**刀轴角度**改变最大不超过**最大角度修正值**，形成恒定值台阶，但这里的刀具路径段在每个台阶的末端被细分，台阶间插入了连接，在刀具未和模型接触时改变刀轴方向，这也意味着每个刀具路径段的刀轴角度是恒定的。
- **最大角度修正:** - 光顺轴自初始仰角方向最大角度。仅未光顺刀具路径在小于**光顺距离**时超出此值时才可超出**最大角度修正角**。在这个区域，为得到光顺结果，角度改变可能会大于**最大角度修正值**。



原始刀具路径，无光顺

光顺后的刀具路径

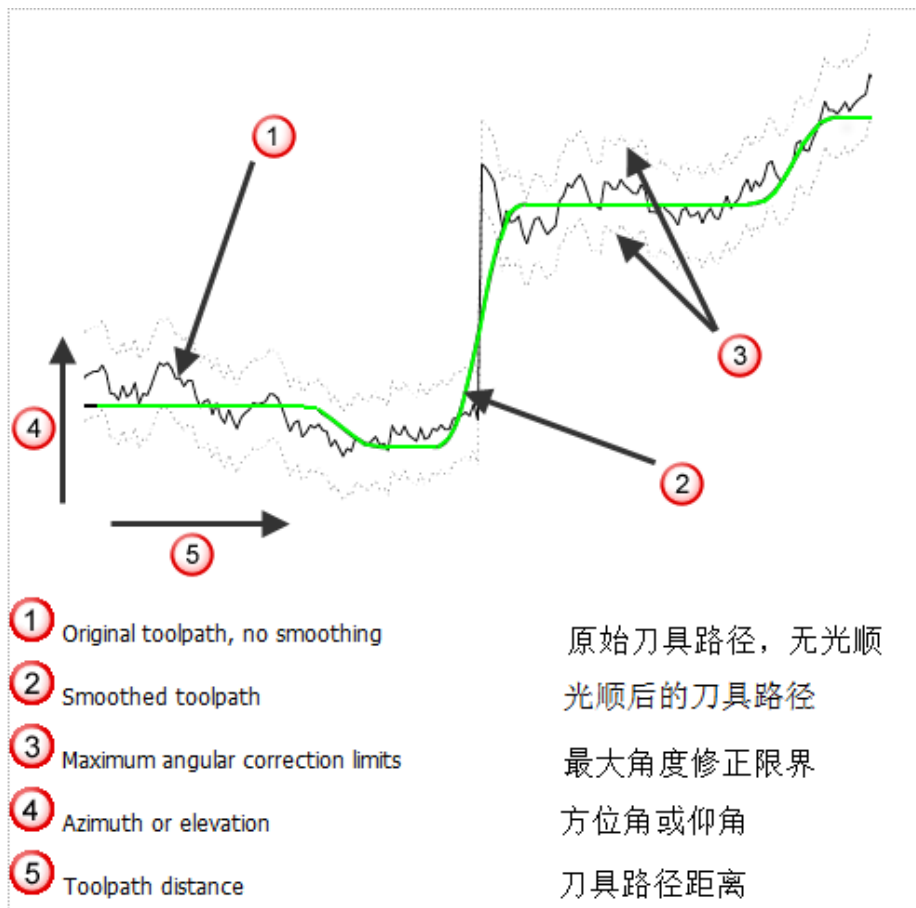
最大角度修正限界

方位角或仰角

刀具路径距离

方位角

- **无:** - 选取此选项后**无光顺**，刀轴方向按正常需要移动。
- **光顺:** - 启用此选项后，**刀轴角度**在**光顺距离**范围内将**光顺**改变。角度改变将不大于**最大角度修正值**，除非不光顺刀具路径的角度在小于**光顺距离**范围改变大于**最大角度修正值**，如果是这样，为得到光顺结果，角度改变也许会大于**最大角度修正值**。
- **曲面阶梯:** - 启用此选项后，**刀轴角度**改变最大不超过**最大角度修正值**，形成恒定值台阶或步进。为避免急速的刀轴运动方向改变，台阶间具有一平滑的转换，这个转换自下一台阶末端**光顺距离**的开始处开始，转换过程中刀具始终和表面接触。
- **连接阶梯:** - 和曲面阶梯相似，选取此选项后**刀轴角度**改变最大不超过**最大角度修正值**，形成恒定值台阶，但这里的刀具路径段在每个台阶的末端被细分，台阶间插入了连接，在刀具未和模型接触时改变刀轴方向，这也意味着每个刀具路径段的刀轴角度是恒定的。
- **最大角度修正:** - 光顺轴自初始仰角方向最大角度。仅未光顺刀具路径在小于**光顺距离**时超出此值时才可超出**最大角度修正角**。在这个区域，为得到光顺结果，角度改变可能会大于**最大角度修正值**。



修调光顺用户坐标系

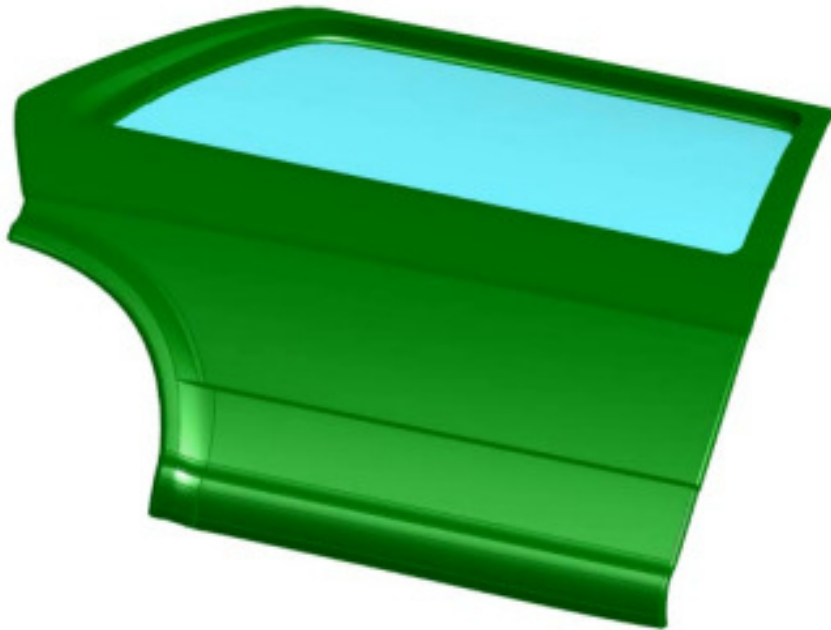
选取此选项后将所有和原始产生刀具路径不同的**用户坐标系**来定义光顺的**仰角**和**方位角**。

USC

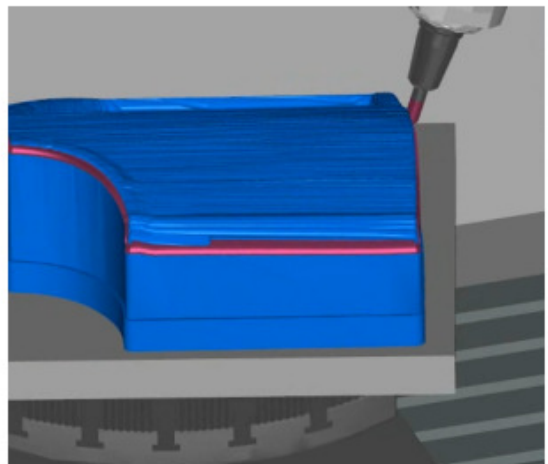
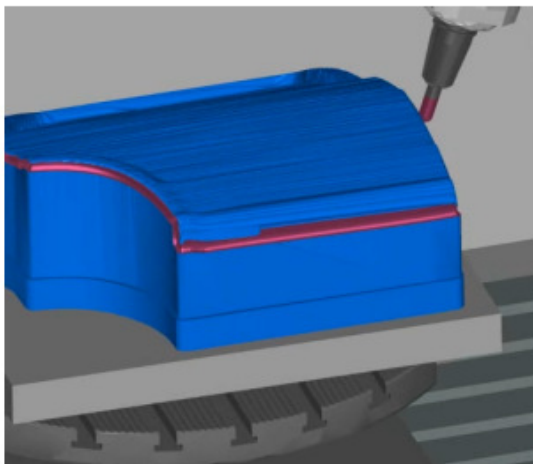
光顺时使用**用户坐标系 USC**。

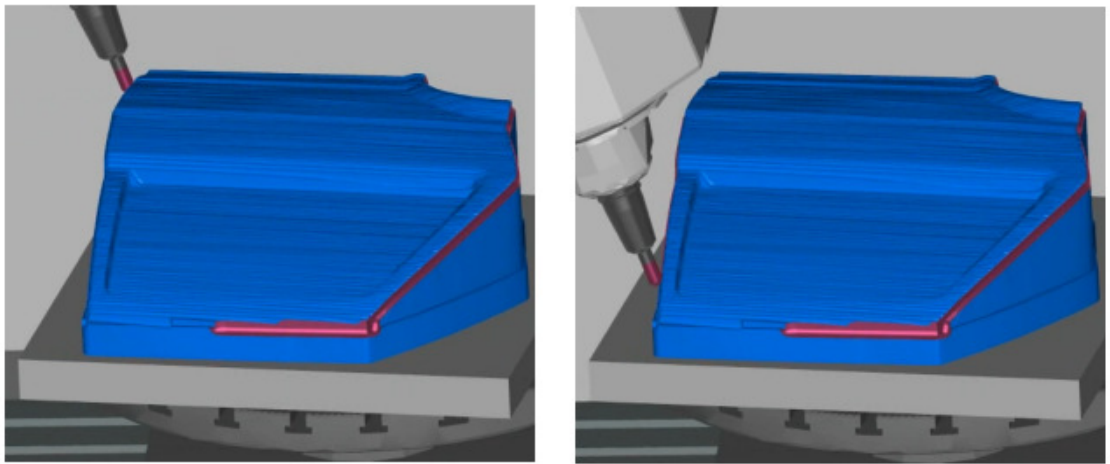
曲面阶梯范例

将使用一裁剪刀具路径绕边缘裁剪此车门零件。



如果不设置**光顺**，旋转工作台运动将极不稳定，有多次方向急速改变，容易在零件上留下刀痕。
零件上的某些区域无法避免旋转，如拐角以及车轮弧位置，但在门的长边加工中工作台出现来回抖动。使用**曲面台阶**选项可避免这种情况的出现。

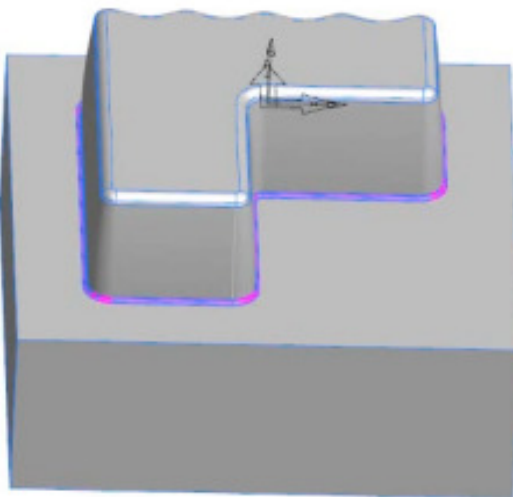




对**仰角**和**方位角**启用**曲面台阶**选项，设置**最大角度修正**为 **80°**后，切削此区域时工作台不再旋转。

连接阶梯范例

此范例零件使用**笔式**策略来切削底部圆倒角。



对**仰角**和**方位角**启用**连接阶梯**选项可减少刀具运动。

从下图所示的**中心线仿真**可见，**FeatureCAM** 在刀具路径中插入了一些**连接**，这样在刀具不和曲面接触时**改变方向**。

